

ETEC JOSÉ MIGUEL SOARES – CENTRO PAULA SOUZA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EDNEUZA DA COSTA NASCIMENTO

GUSTAVO DOS SANTOS SILVA

JESSÉ SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

RENATO OLIVEIRA

TECNOLOGIA DE APOIO À COMUNIDADE COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E
IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE IA E MACHINE LEARNING PARA
COMUNICAÇÃO COTIDIANA.

ITAPEVI – SP

ABRIL / 2026

EDNEUZA DA COSTA NASCIMENTO

GUSTAVO DOS SANTOS SILVA

JESSÉ SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

RENATO OLIVEIRA

Projeto de Conclusão de Curso, apresentado à
ETEC José Miguel Soares - Itapevi, do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
como requisito para avaliação e atribuição de nota
parcial referente ao segundo semestre de 2025, do
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas,
sob a orientação do Prof. Alexandre Peres

ITAPEVI- SP

ABRIL/2026

AGRADECIMENTOS

Nós, integrantes do Grupo6 – PTCC – Itapevi, queremos te agradecer, Prof. Alexandre Peres, por toda a dedicação, paciência e empenho com que tem nos acompanhado nesta etapa parcial do nosso trabalho de conclusão de curso. Sua orientação tem sido essencial para que possamos aprender mais, evoluir como equipe e tornar este projeto possível.

EPÍGRAFE

“Línguas de sinais, as mãos que falam os olhos que ouvem:

Cada gesto ou expressão é uma ponte entre mundos, e quando a tecnologia encontra a empatia, esses gestos se transformam em diálogo e inclusão.”

Grupo 6 – PTCC Itapevi.

RESUMO

Este trabalho analisa os principais desafios e possibilidades no desenvolvimento de um aplicativo voltado à acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva. A pesquisa aborda aspectos técnicos, de usabilidade, privacidade, mercado e, principalmente, o impacto social, educacional e cultural dessa solução tecnológica. O objetivo é contribuir para a inclusão e a equidade no acesso à informação e à comunicação, em consonância com os direitos garantidos pela **Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)** e pela **Constituição Federal de 1988**.

A proposta consiste no uso de tecnologias assistivas, com destaque para a **Inteligência Artificial (IA)** e o **Machine Learning**, aplicadas ao reconhecimento e à tradução de sinais da **Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)**. O projeto busca minimizar as barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes, promovendo a aprendizagem de LIBRAS, a valorização da cultura surda e a aproximação entre as comunidades.

Mais do que uma obrigação legal, a acessibilidade digital é tratada neste estudo como um compromisso ético e social. Assim, espera-se que a integração entre tecnologia e empatia contribua para uma sociedade mais inclusiva, favorecendo a comunicação, o respeito às diferenças e a efetivação da cidadania.

Palavras-chave: LIBRAS; Inclusão; Tecnologia Assistiva; Inteligência Artificial; Comunicação.

Sumário

TECNOLOGIA DE APOIO À COMUNIDADE COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE IA E MACHINE LEARNING PARA COMUNICAÇÃO COTIDIANA.	8
EPÍGRAFE	11
INTRODUÇÃO	10
OBJETIVOS GERAIS	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
DADOS OFICIAIS E JUSTIFICATIVA PARA O TEMA	12
DADOS TÉCNICOS SOBRE O PROBLEMA	13
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE TCC	15
CRONOGRAMA DO PROJETO (RESUMIDO)	17
PROBLEMAS QUE O SISTEMA IRÁ SOLUCIONAR	17
PESQUISA DE VIABILIDADE TÉCNICA	18
VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL	19
11. METODOLOGIA DO PROJETO	19
12. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO APLICATIVO	24
13. PESQUISA DE CAMPO	25
METODOLOGIA ÁGIL APLICADA AO PROJETO - KANBAN.....	48
TELAS INICIAIS	49
METODOLOGIA DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DADOS	50
RESUMO EXECUTIVO	52
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	53
REFERÊNCIAS.....	54

INTRODUÇÃO

A comunicação é um elemento essencial para a inclusão social e o acesso a informações, mas a comunidade surda enfrenta barreiras significativas devido à falta de conhecimento da **Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)** por parte da sociedade ouvinte. Esse desafio limita a interação cotidiana, o acesso à educação, a participação em serviços públicos e a valorização da cultura surda, resultando em exclusão e isolamento social.

O presente trabalho tem como tema a tecnologia de apoio à comunidade com deficiência auditiva e a implementação de modelos de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning para comunicação cotidiana. O objetivo geral é promover a inclusão e facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes, capacitando ouvintes para o uso de LIBRAS, promovendo a compreensão da cultura surda e aplicando o vocabulário em situações do dia a dia. Entre os objetivos específicos estão o desenvolvimento de conteúdo didático em LIBRAS, a integração de sistemas tecnológicos para reconhecimento e tradução de sinais e a aplicação prática em contextos cotidianos.

A justificativa deste projeto está baseada na necessidade de reduzir as barreiras comunicacionais e promover a inclusão social da comunidade surda. O uso de tecnologias assistivas, aliado à empatia e ao conhecimento da cultura surda, permite transformar gestos e sinais em comunicação efetiva, ampliando o acesso a informações, serviços e oportunidades. Além disso, a implementação de sistemas de IA e Machine Learning oferece recursos inovadores para automatizar e facilitar a tradução e interpretação da LIBRAS, tornando o processo mais eficiente e acessível.

Portanto, este projeto busca unir tecnologia, educação e empatia, oferecendo soluções que contribuam para a integração da comunidade surda na sociedade, fortalecendo a comunicação, a inclusão social e a valorização da cultura e identidade surda.

Tecnologia De Apoio À Comunidade Com Deficiência Auditiva e Implementação De Modelos De Ia E Machine Learning Para Comunicação Cotidiana.

PROBLEMÁTICA

Um projeto em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) visa promover a comunicação e inclusão da comunidade surda.

A comunidade surda enfrenta, cotidianamente, uma série de barreiras que comprometem sua plena inclusão na sociedade. A principal delas está na comunicação: a falta de domínio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela maioria da população impede que surdos e ouvintes se compreendam de forma efetiva. Essa limitação gera um ciclo de exclusão, dificultando o acesso a serviços públicos, à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e até mesmo à convivência social.

A ausência de intérpretes e de recursos acessíveis em espaços essenciais — como escolas, hospitais, repartições públicas e meios de comunicação — agrava o isolamento das pessoas surdas. Muitas vezes, elas não conseguem expressar suas necessidades, compreender informações básicas ou participar de decisões que impactam diretamente suas vidas.

Além disso, a falta de políticas públicas efetivas de inclusão e a escassez de tecnologias acessíveis acentuam a desigualdade informacional. A exclusão digital e comunicacional reforça a marginalização dessa comunidade, que continua sendo tratada com invisibilidade social.

Portanto, a problemática central reside na necessidade urgente de promover a acessibilidade comunicacional, garantindo à comunidade surda o direito de se expressar, compreender e participar plenamente da sociedade, em condições de igualdade com os demais cidadãos.

OBJETIVOS GERAIS

Inclusão social e cultural:

Contribuir para a plena inclusão da pessoa surda na sociedade, promovendo a igualdade de acesso e oportunidades em diversos contextos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprendizagem da estrutura da LIBRAS:

Ensinar a estrutura linguística da LIBRAS, incluindo vocabulário e gramática, para o desenvolvimento da comunicação.

Compreensão da cultura surda:

Apresentar aspectos da cultura surda, suas tradições e a identidade da comunidade surda, incentivando o respeito e a valorização.

Desenvolvimento de habilidades práticas:

Proporcionar atividades práticas para que os participantes possam aprender praticar LIBRAS em diferentes situações cotidianas.

Interação com a comunidade surda:

Criar oportunidades para a interação direta com usuários de LIBRAS, facilitando a comunicação e a compreensão do universo surdo.

Superação da visão clínica:

Discutir os conceitos relacionados à surdez numa perspectiva intercultural e de superação da visão clínica, focando nos direitos e na cidadania da pessoa surda.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua natural, reconhecida oficialmente no Brasil pela **Lei nº 10.436/2002**, com estrutura gramatical, sintática e semântica próprias, que se distingue do português oral e deve ser considerada em todas as esferas da sociedade, especialmente na educação e comunicação. O problema central é o reconhecimento da Libras como língua e a necessidade de garantir seu uso efetivo na inclusão da comunidade surda, que é o público-alvo.

DADOS OFICIAIS E JUSTIFICATIVA PARA O TEMA

Reconhecimento Legal:

A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil.

Inclusão e Direitos:

Tema se justifica pela necessidade de promover a inclusão social e garantir os direitos da comunidade surda, assegurando acesso à informação e comunicação em seu idioma natural.

DADOS TÉCNICOS SOBRE O PROBLEMA

Diferenças Linguísticas:

Libras não é uma versão sinalizada do português; ela possui uma gramática, sintaxe e organização semântica próprias, que refletem a percepção visual-espacial dos surdos.

Percepção de Sinais: processamento da Libras se baseia na forma visual e espacial, sendo diferente da forma auditivo-vocal do português.

Citações

Língua de Sinais é, nas mãos de seus mestres, uma linguagem das mais belas e expressivas, para a qual, no contato entre si é como um meio de alcançar de forma fácil e rápida a mente do surdo.

Ao contrário do que muitos acreditam, a Libras não é uma linguagem, e sim uma língua, pois é falada por um povo, possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmática próprias e bem definidas.

Artigos e Trechos relevantes

Artigos e textos de instituições como o Brasil Escola e a UFMG descrevem a Libras como uma língua com estrutura gramatical própria e o papel da lei em seu reconhecimento.

documento "Aspectos Linguísticos da LIBRAS", disponível no site Libras Gerais, detalha as características linguísticas da Libras, como sua gramática diferenciada da língua portuguesa.

Comunidade Surda:

público-alvo principal é a comunidade surda brasileira, que utiliza a Libras como sua primeira língua para comunicação, expressão e identidade cultural.

Sociedade em Geral:

Outro público-alvo são ouvintes que buscam entender e aprender a Libras, promovendo a inclusão e a comunicação efetiva entre surdos e ouvintes.

O problema a ser explorado em uma TCC sobre Libras, no tema Língua, é a falta de acessibilidade e inclusão efetiva da comunidade surda no contexto educacional e social. As razões para atuar nessa linha de pesquisa incluem: a inexistência de formação adequada para profissionais, a dificuldade de acesso a recursos e ensino de qualidade, o desconhecimento da cultura surda por parte dos ouvintes e a necessidade de se garantir o direito à educação e à cidadania para as pessoas surdas.

O Problema a ser investigado:

A questão central reside na barreira de comunicação e acesso à informação que impede a plena inclusão da comunidade surda. Isso se manifesta em:

Formação insuficiente de profissionais:

Falta de professores capacitados em Libras e de conhecimento sobre a cultura surda nas instituições.

Falta de recursos:

Poucos materiais e ferramentas pedagógicas que facilitem o aprendizado de Libras para surdos e ouvintes.

Desvalorização da identidade surda:

Muitos surdos são tratados como deficientes, sem acesso ou reconhecimento da sua própria língua e cultura.

Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem:

Alunos surdos enfrentam resistência e falta de apoio pedagógico no seu aprendizado.

Razões para Escolher esta Linha de Pesquisa:

Escolher este tema para uma TCC é justificado pela necessidade de promover a justiça social e o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras):

Garantia de Direitos:

A pesquisa contribui para a implementação e o aprimoramento da inclusão, que é prevista em lei.

Formação de Profissionais:

Abordar a falta de profissionais capacitados é fundamental para melhorar a qualidade do ensino e da comunicação.

Promoção da Cultura Surda:

Entender e divulgar a identidade e a cultura surda é essencial para combater o preconceito e promover o respeito à diversidade linguística.

Inclusão Social e Educacional:

A pesquisa busca encontrar caminhos para que a comunidade surda tenha acesso pleno à educação, à cidadania e a outras esferas da vida social.

Desenvolvimento de Novas Abordagens:

A linha de pesquisa pode levar à criação de métodos e recursos mais eficazes para o ensino de Libras e a comunicação entre surdos e ouvintes.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE TCC

O Drama do Isolamento: As Dificuldades da Pessoa Surda

Este texto apresenta uma análise abrangente sobre os desafios enfrentados pela comunidade surda, abordando aspectos como isolamento social, dificuldades acadêmicas e profissionais, e limitações no acesso a serviços essenciais. Além disso, propõe soluções tecnológicas para promover a inclusão e a autonomia das pessoas surdas.

A surdez, em seus variados graus (leve, moderado, intenso ou total), impõe uma barreira de comunicação que se estende muito além da linguagem, afetando profundamente todas as esferas da vida de um indivíduo. Essa barreira é a principal fonte de isolamento social e frustração.

Vida Pessoal e Emocional: A dificuldade de comunicação efetiva frequentemente leva ao isolamento social, limitando o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais e afetando o bem-estar emocional. O medo do constrangimento ou da incompreensão pode fazer com que a pessoa surda se isole, negue-se a enfrentar novas situações ou se sinta excluída em conversas informais e momentos de lazer.

Carreira e Profissional: A falta de acessibilidade comunicacional limita drasticamente o crescimento profissional. O receio de não conseguir participar de uma entrevista de emprego ou de interagir com colegas impede o avanço na carreira. Em muitos casos, a pessoa surda se autolimita, aceitando menos oportunidades por medo da situação vexatória da incompreensão.

Acesso a Serviços Públicos e Cotidiano: A comunicação falha gera dificuldades críticas em ambientes essenciais do cotidiano, como hospitais, serviços públicos, padarias ou lanchonetes. A precisão da comunicação é vital, e sua ausência pode resultar em erros graves ou na negação de serviços básicos.

Vida Acadêmica e Espiritual: O aprendizado torna-se limitado sem um suporte adequado. Da mesma forma, a participação plena em comunidades espirituais ou de fé é dificultada, impedindo o crescimento integral da pessoa.

CRONOGRAMA DO PROJETO (RESUMIDO)

Mês	Etapas da PTCC – PRÉVIA II
Julho	Introdução, problemática, objetivos.
Agosto	Justificativa, metodologia de pesquisa, levantamento de requisitos.
Setembro	Organização técnica: requisitos, redação das seções.
Outubro	Pesquisa de campo – quantitativa e qualitativa
Novembro	Considerações finais, revisões e entrega.

PROBLEMAS QUE O SISTEMA IRÁ SOLUCIONAR

Nosso projeto visa fornecer uma solução tecnológica para transformar essa realidade de exclusão. O aplicativo será a ponte para resolver os seguintes problemas:

Fim do Isolamento Social: Ao facilitar a comunicação em todos os ambientes (públicos e privados), o aplicativo retira a pessoa surda do isolamento, fomentando a interação e a formação de laços sociais mais fortes.

Comunicação Efetiva e Facilitada: Garantiremos que a comunicação seja precisa e fluida tanto para o surdo quanto para o ouvinte, em qualquer contexto.

Derrubar Barreiras Físicas e Psicológicas: O projeto combate o constrangimento e o medo, incentivando a pessoa surda a enfrentar novas situações, como entrevistas de emprego, garantindo a ela autonomia e independência.

OBJETIVOS E IMPACTO: O QUE QUEREMOS ALCANÇAR

Com o desenvolvimento deste aplicativo, buscamos alavancar os seguintes objetivos de impacto na vida da comunidade surda e da sociedade: Geração de Oportunidades e Igualdade: Criar um ambiente onde a comunicação não seja um impeditivo, permitindo que oportunidades profissionais e acadêmicas surjam em pé de igualdade para todos.

Inclusão Plena e Autonomia: Restituir a autonomia e a independência da pessoa surda no seu dia a dia, tornando a participação em qualquer ambiente (saúde, trabalho, lazer) natural e sem a necessidade de constante apoio de terceiros.

Melhoria nos Relacionamentos Interpessoais: Facilitar a compreensão mútua e a empatia, fortalecendo a qualidade dos relacionamentos entre surdos e ouvintes.

Crescimento Pessoal e Profissional: Remover as limitações autoimpostas pelo medo e constrangimento, permitindo que a pessoa surda possa crescer profissionalmente e se desenvolver plenamente em todos os seus aspectos (emocional, espiritual e acadêmico).

Em suma, este projeto de TCC não é apenas sobre tecnologia, mas sim sobre direitos humanos e inclusão. Nossa ferramenta é o meio para garantir que a comunicação seja um direito, e não um privilégio, construindo uma sociedade mais acessível e justa.

PESQUISA DE VIABILIDADE TÉCNICA

1. Público-Alvo

O público-alvo deste projeto foi definido com base em dados técnicos e informações oficiais, garantindo a validação da proposta.

O sistema é direcionado principalmente para:

- Comunidade surda, que utiliza a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como principal meio de comunicação;
- Pessoas ouvintes, que desejam aprender LIBRAS ou se comunicar com indivíduos surdos;
- Profissionais da educação e acessibilidade, como intérpretes e professores;
- Instituições públicas e privadas, que necessitam promover inclusão comunicacional.

A definição do público-alvo foi fundamentada em pesquisas de campo, dados estatísticos e entrevistas realizadas com especialistas.

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA

A delimitação do presente projeto estabelece que o aplicativo será desenvolvido exclusivamente para o sistema operacional Android, considerando sua ampla utilização, acessibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos móveis. Além disso, o escopo da aplicação está restrito à comunicação simples do dia a dia, com foco em interações básicas entre pessoas surdas e ouvintes, como diálogos cotidianos em ambientes sociais, educacionais e de serviços. Essa delimitação permite concentrar o desenvolvimento em funcionalidades essenciais, garantindo maior eficiência, usabilidade e viabilidade técnica do sistema proposto.

VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Viabilidade Social:

- Promove a inclusão da comunidade surda;
- Reduz barreiras de comunicação;
- Amplia o acesso à informação e serviços;
- Fortalece a cidadania e a igualdade de direitos.

Viabilidade Econômica:

- Utiliza tecnologias acessíveis como SQLite, Python e IA;
- Pode ser implementado em dispositivos móveis já existentes;
- Possui potencial de expansão para mercados educacionais e institucionais;

11. METODOLOGIA DO PROJETO

A metodologia do projeto foi estruturada de forma sistemática, seguindo etapas organizadas que orientam desde a definição do problema até o desenvolvimento das soluções propostas.

Etapa 1 — Definição do Problema e Objetivos
Nesta fase inicial, foi realizada a identificação da problemática central: as barreiras comunicacionais enfrentadas pela comunidade surda e a falta de tecnologias acessíveis que facilitem a interação entre surdos e ouvintes.
As atividades desta etapa incluíram:
delimitação do tema;
identificação das necessidades da comunidade surda;
definição dos objetivos gerais e específicos;
justificativa do projeto;
reuniões de alinhamento com o orientador.
Esta etapa estabelece as bases conceituais e a direção do projeto.
Etapa 2 — Pesquisa Bibliográfica
Consiste no levantamento teórico relacionado a:
LIBRAS como língua natural,
cultura e identidade surda,
inclusão e acessibilidade comunicacional,
Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning aplicados à linguagem,
tecnologias assistivas existentes.
Fontes utilizadas:

artigos científicos,
legislações (Lei 10.436/2002, LBI),
diretrizes da ABNT e MEC,
plataformas digitais reconhecidas.
A pesquisa bibliográfica fundamenta a construção do projeto e embasa a justificativa técnica e social.
Etapas 3 — Levantamento de Requisitos
Com base na pesquisa teórica e nas entrevistas com especialistas em LIBRAS, foram identificadas as necessidades para o desenvolvimento do sistema.
Os requisitos foram classificados em:
Requisitos Funcionais
Transcrição de voz em tempo real;
Identificação de falantes;
Comunicação via texto;
Deteção de sons e alertas;
Personalização da interface;
Histórico de conversas;
Glossário de termos;
Integração com dispositivos
Requisitos Não Funcionais

Alta disponibilidade;
Compatibilidade com Android e iOS;
Escalabilidade(Na tecnologia, escalabilidade refere-se à capacidade de um aplicativo ou produto de funcionar bem mesmo com um aumento no volume de tarefas)
Segurança e criptografia dos dados.
Etapas 4 — Metodologia de Pesquisa (Qualitativa e Quantitativa)
Esta etapa consistiu na coleta de dados por meio de métodos mistos:
Pesquisa Qualitativa
Entrevistas com intérpretes de LIBRAS, professores e profissionais especializados;
Análise de experiências, dificuldades e expectativas dos usuários;
Interpretação das respostas por categorias temáticas.
Pesquisa Quantitativa
questionários via Google Forms aplicados a diferentes públicos;
análise estatística (percentual, gráficos e comparações);
identificação de padrões sobre uso de LIBRAS e tecnologias assistivas.
A metodologia mista assegura um diagnóstico completo e confiável.
Etapas 5 — Construção do Fluxograma do Sistema
Com base nos requisitos e nos dados coletados, foi elaborado um fluxograma representando:
fluxo de informações do aplicativo,

interação do usuário com o sistema,
etapas de reconhecimento de voz/sinais,
etapas de comunicação e resposta do sistema.
O fluxograma organiza visualmente a estrutura funcional do projeto.
Etapa 6 — Organização, Análise e Integração dos Dados
Após a pesquisa de campo, os resultados foram:
tabulados,
comparados,
organizados em tabelas e gráficos,
interpretados à luz da bibliografia,
integrados às seções do TCC.

Essa análise permitiu validar o problema e direcionar a solução tecnológica proposta.

Etapa 7 — Redação, Revisão e Finalização do TCC
As etapas finais envolveram:
redação das partes do TCC conforme normas acadêmicas;
revisão ortográfica e gramatical;
revisão técnica pelo orientador;
ajustes estruturais;
formatação padrão;

preparação para a apresentação da prévia e da versão final.

12. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO APLICATIVO

12.1. Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos Funcionais

Entre os principais **requisitos funcionais** do aplicativo, destacam-se:

Transcrição de voz em tempo real, permitindo que as falas sejam convertidas automaticamente em texto durante a comunicação.

Identificação de múltiplos falantes, diferenciando quem está falando em conversas com mais de uma pessoa.

Comunicação bidirecional por texto, possibilitando a interação entre surdos e ouvintes por meio de mensagens instantâneas.

Deteção de sons específicos e emissão de alertas, como campainhas, alarmes ou choro de bebê, auxiliando na percepção sonora do ambiente.

Personalização da interface, permitindo ao usuário ajustar cores, tamanhos de fonte e layout conforme suas necessidades.

Suporte a múltiplos idiomas, facilitando o uso do aplicativo por pessoas de diferentes nacionalidades.

Armazenamento e pesquisa no histórico de conversas, possibilitando o acesso a diálogos anteriores.

Glossário de termos técnicos personalizados, permitindo que o usuário adicione novas palavras ou expressões.

Integração com dispositivos vestíveis (wearables), como pulseiras inteligentes ou smartwatches, para envio de notificações e alertas vibratórios

Requisitos Não Funcionais

Quanto aos **requisitos não funcionais**, o sistema deve atender aos seguintes critérios de desempenho e qualidade:

Baixa latência no processamento de áudio, inferior a 1 segundo, para garantir respostas rápidas e comunicação fluida.

Uso eficiente de bateria e recursos do dispositivo, evitando consumo excessivo e mantendo o desempenho estável.

Confiabilidade e segurança dos dados, asseguradas por meio de técnicas de criptografia.

Alta disponibilidade, com **99,9% das funções críticas operando continuamente**, garantindo que o serviço esteja sempre acessível.

Compatibilidade com versões atualizadas e anteriores dos sistemas operacionais Android e iOS, ampliando o alcance de usuários.

Escalabilidade, permitindo o suporte a muitos usuários simultâneos sem comprometer o desempenho.

Tolerância a falhas, garantindo que o sistema continue funcionando mesmo diante de erros ou interrupções pontuais.

13. PESQUISA DE CAMPO

13.1. Pesquisa de Campo Qualitativa

Entrevista com Especialistas e Intérpretes de Libras

Tema: Tecnologia e Comunicação na Comunidade Surda

Entrevistado 1: Intérprete de Libras (Tia Lê)

Data: 04/11/2025.

Objetivo: Compreender a visão de profissionais da área sobre o uso de tecnologias assistivas, ética e aprendizado em Libras.

1. Na sua experiência, quais são as falhas mais comuns na comunicação entre surdos e ouvintes que poderiam ser mitigadas por tecnologia?

No meu dia a dia, percebo que a principal dificuldade é a falta de convivência direta com pessoas surdas. Não tenho ninguém surdo na família, entre vizinhos ou pessoas próximas, então preciso sempre buscar oportunidades para me aproximar da comunidade surda.

Procuro participar de eventos, tanto no meio secular quanto na igreja, sempre que há a presença de surdos — palestras, encontros culturais, casamentos, entre outros. Muitas vezes, preciso me deslocar para lugares mais distantes com o objetivo de praticar e desenvolver fluência na Libras.

Essa vivência constante, buscando contato real com a comunidade surda, foi essencial para aprender a me comunicar, falar a língua e perder o medo.

Acredito que a tecnologia pode ajudar a reduzir essa distância, criando mais oportunidades de interação e aprendizado, especialmente para quem não convive com surdos no dia a dia.

2. Que tipo de recursos um aplicativo precisa ter para ser confiável e respeitoso com a cultura surda, sem substituir o papel do intérprete humano?

Acredito que a tecnologia pode ser um apoio importante, mas não deve substituir o intérprete humano.

A presença humana torna a comunicação mais viva, mais natural e humanizada. O contato direto com o intérprete traz sensibilidade e compreensão que a tecnologia, sozinha, ainda não consegue oferecer.

3. Quais são as considerações éticas ao desenvolver um aplicativo de comunicação para a comunidade surda?

Dentro dessa perspectiva, considero essencial que a comunidade surda tenha papel central na criação e desenvolvimento de qualquer aplicativo voltado à comunicação em Libras.

Isso não significa excluir os ouvintes, mas garantir que os surdos tenham voz ativa e maior peso nas decisões, já que são eles os principais usuários e conhecedores dessa realidade.

A ética no desenvolvimento passa por respeitar a cultura e a identidade surda, assegurando que o aplicativo realmente atenda às suas necessidades e contribua para fortalecer a língua e a inclusão, e não apenas como uma ferramenta técnica. É importante que os sinais e expressões sejam autênticos e representem fielmente a vivência da comunidade.

4. Como um aplicativo pode ser uma ferramenta complementar para o aprendizado de Libras, e não apenas uma solução rápida?

No meu caso, utilizo bastante aplicativos e recursos online como forma de complementar os estudos.

Muitas vezes estudamos à distância ou em casa, e esses recursos se tornam viáveis porque permitem praticar em qualquer horário disponível.

Gosto de montar frases curtas para treinar sozinha, e, quando esqueço algum sinal ou encontro algo novo, recorro ao aplicativo para aprender ou lembrar.

Esse tipo de ferramenta é muito útil porque complementa o estudo, ajuda a manter o contato com a língua e possibilita a prática contínua — mas sempre deve ser um complemento, e não o único meio de aprendizado.

Entrevistada 2: Mônica Nogueira

Formação acadêmica: Letras – Português/Inglês; Letras – Libras; Pós-graduada em

Tradução e Interpretação de Libras; Pós-graduada em Tradução e Interpretação de Língua Inglesa.

Na sua experiência, quais são as falhas mais comuns na comunicação entre surdos e ouvintes que poderiam ser mitigadas por tecnologia?

As principais falhas na comunicação entre surdos e ouvintes estão diretamente relacionadas às **barreiras linguísticas**. A maioria dos ouvintes **não domina a Libras**, e muitos surdos **não têm fluência na Língua Portuguesa**.

Por esse motivo, é comum que ouvintes recorram à **leitura labial**, acreditando que todos os surdos utilizam esse recurso — o que é um equívoco, pois **muitos não são oralizados**. Para mitigar essas falhas, o uso de **tecnologias assistivas** pode ser um importante aliado. Aplicativos como **Hand Talk**, **Signon Web** e **VLibras**, que utilizam **avatares em 3D**, representam boas alternativas para facilitar a comunicação e reduzir barreiras.

Que tipo de recursos um aplicativo precisa ter para ser confiável e respeitoso com a cultura surda, sem substituir o papel do intérprete humano?

Um aplicativo eficaz deve reunir diversos recursos e considerar as singularidades da comunidade surda. Há uma grande diversidade entre seus membros: alguns utilizam aparelhos auditivos ou implantes cocleares, outros são oralizados e preferem a Língua Portuguesa escrita, enquanto outros se comunicam exclusivamente em Libras.

Dessa forma, o aplicativo deve oferecer múltiplas funcionalidades, como:

Personalização de avatares (cor de pele, cabelo, roupas) para garantir representatividade e identificação cultural;

Participação ativa de pessoas surdas em todas as etapas do desenvolvimento;

Transcrição automática em tempo real, como o recurso *Live Transcribe*, que permite a surdos oralizados acompanhar conversas e áudios;

Alertas visuais e vibratórios e chat com comunicação escrita simples;

Atualizações periódicas, já que a Libras é uma língua viva e em constante transformação;

Uso de sinais validados pela comunidade surda e profissionais da área;

Avisos informativos esclarecendo que o aplicativo **não substitui o intérprete humano** em situações complexas e orientando sobre **como acessá-lo** quando necessário;

Vídeos didáticos com legendas e janelas de Libras, com **intérpretes humanos** explicando as funcionalidades;

Proteção e segurança de dados dos usuários.

Quais são as considerações éticas ao desenvolver um aplicativo de comunicação para a comunidade surda?

É essencial respeitar a **diversidade linguística e cultural** da comunidade surda. O desenvolvimento deve ocorrer com **participação ativa de pessoas surdas desde o início até a finalização do projeto**, garantindo que o produto final reflita suas reais necessidades.

Além disso, o aplicativo deve **seguir as leis e normas de acessibilidade**, como a **Lei Brasileira de Inclusão (LBI)** e as **diretrizes técnicas da ABNT NBR 17060/2022**. A equipe responsável deve ser **diversificada**, evitando **estereótipos e preconceitos**, e garantindo que a **Libras seja o elemento central do design**, incluindo **intérpretes fluentes** para validar o conteúdo.

O aplicativo também deve assegurar **transparência, segurança e privacidade** no uso dos dados dos usuários.

4. Como um aplicativo pode ser uma ferramenta complementar para o aprendizado de Libras, e não apenas uma solução rápida?

O aplicativo não deve se limitar a um dicionário de sinais isolados, mas oferecer conteúdos estruturados por níveis, do básico ao avançado, abordando gramática e sintaxe de forma gradual.

Os **vídeos com professores reais** são mais eficazes que avatares, pois garantem **naturalidade e precisão** na transmissão da língua.

Além disso, o aplicativo pode incluir **exercícios práticos, atividades lúdicas, recursos de gamificação e feedback em tempo real**, para que o usuário acompanhe seu progresso.

Essas funcionalidades tornam o aprendizado **mais dinâmico e interativo**, mantendo o contato constante com a língua e promovendo uma experiência mais completa e significativa.

Como você avalia o estado atual das tecnologias assistivas voltadas para a comunidade surda?

As tecnologias atuais podem ser consideradas **medianamente eficazes**, apesar dos avanços já alcançados.

Ainda existem **limitações importantes**, como a **falta de informação, acesso restrito e altos custos** de dispositivos, especialmente no caso do **implante coclear**, cujo valor é elevado e o acesso pelo sistema público é demorado.

Portanto, ainda há muito a ser aprimorado, não apenas nas **tecnologias assistivas**, mas na **acessibilidade e inclusão de modo geral**.

Considerações adicionais sobre ética e o papel do intérprete humano

É fundamental compreender que o **intérprete humano é insubstituível** em situações complexas de comunicação.

A Libras é uma **língua visual-espacial**, com **estrutura gramatical própria** e elementos expressivos que envolvem **emoções, sentimentos e expressões não manuais**. Essas nuances exigem **sensibilidade, experiência e compreensão cultural** que apenas o ser humano é capaz de oferecer plenamente.

A tecnologia deve ser vista como **um apoio complementar**, e não como substituta da presença e da mediação humana.

Entrevistada 3: Jacqueline Alves de Souza

Prof.^a de AEE - Atendimento Educacional Especializado

Data:10/11/2025

1. Na sua experiência, quais são as falhas mais comuns na comunicação entre surdos e ouvintes que poderiam ser mitigadas por tecnologia?

A falta de conhecimento da língua e da cultura surda.

2. Que tipo de recursos um aplicativo precisa ter para ser confiável e respeitoso com a cultura surda, sem substituir o papel do intérprete humano?

Ser mais realista e conseguir transmitir os sinais em 4D e com as expressões pertinentes. Também seria necessário um super banco de dados, para que o sinal seja reconhecido em qualquer parte da área nacional.

3. Quais são as considerações éticas ao desenvolver um aplicativo de comunicação para a comunidade surda?

O desenvolvimento deve ser feito junto com um nativo da língua de sinais, que consiga perceber as nuances necessárias para uma boa comunicação

4. Como um aplicativo pode ser uma ferramenta complementar para o aprendizado de Libras, e não apenas uma solução rápida?

Ter a opção de ensino de libras e seu uso nos diversos contextos.

5. Qual a sua avaliação sobre as atuais tecnologias assistivas disponíveis e o que ainda precisa ser aprimorado?

Atualmente temos aplicativos com opções de vídeos que permitem uma comunicação efetiva entre os pares, mesmo estando em cidades, estados e países diferentes.

Mas precisamos melhorar os aplicativos que usam 'avatar', já que estes não possuem todos os elementos necessários para uma boa comunicação entre surdos sinalizantes e ouvintes que tenham pouco conhecimento em Libras.

Entrevista – Comunidade Ouvinte

Tema: Interação, tecnologia e inclusão na comunicação entre surdos e ouvintes

Entrevistada1: Prof.^a Tia Lê (entrevistada preferiu utilizar apenas o apelido como forma de identificação).

Data: 04/11/2025

Formato: Entrevista baseada em questionário

Objetivo: Compreender como pessoas ouvintes percebem e vivenciam a comunicação com a comunidade surda e o papel das tecnologias assistivas nesse processo.

1. Com que frequência você interage com pessoas surdas em seu dia a dia?

No meu dia a dia, não tenho uma convivência direta com pessoas surdas. Não há ninguém surdo na minha família, entre vizinhos ou pessoas próximas, então preciso sempre buscar oportunidades para me aproximar dessa comunidade. Costumo participar de eventos — tanto na igreja quanto em ambientes seculares — sempre que sei que haverá presença de surdos.

Já fui a palestras, encontros culturais, casamentos e outros momentos sociais com o objetivo de praticar Libras e desenvolver fluência.

Muitas vezes precisei ir a lugares mais distantes justamente para criar essas oportunidades.

Foi por meio dessa busca constante que aprendi a me comunicar melhor, falar a língua e perder o medo de interagir.

Foi dessa forma que adquiri mais confiança e desenvoltura.

2. Você se sente preparado para se comunicar com pessoas surdas? Quais são suas principais dificuldades?

Sim, hoje me sinto preparada para conversar com pessoas surdas.

Ao longo dos anos, fui estudando Libras, adquirindo conhecimento e intensificando meus estudos.

Trabalho em uma escola onde atendo alunos surdos de diferentes idades e níveis de fluência.

Alguns dominam mais a língua, outros ainda estão aprendendo, e isso exige adaptação.

Muitas vezes, começamos com uma comunicação mais simples, quase “caseira”, e, com o tempo, a interação vai se aprimorando.

A convivência constante nos faz crescer juntos, aprendendo e trocando experiências a cada contato.

Você já utilizou ou conhece aplicativos que auxiliam na comunicação com pessoas surdas (ex.: Hand Talk, VLibras)?

Sim, já utilizei o aplicativo *Hand Talk* — acredito que seja assim que se pronuncia, embora seja um nome em inglês.

No início dos meus estudos, usei bastante esse aplicativo para pesquisar sinais e reforçar o aprendizado.

Outros aplicativos eu não cheguei a usar, mas o *Hand Talk* me ajudou bastante na época.

O que seria mais útil para você em um aplicativo de tradução de Libras: recursos de aprendizado, tradução instantânea ou outros?

Para mim, o mais útil seria um aplicativo que pudesse atuar como ferramenta complementar no aprendizado.

Eu uso muito aplicativos e recursos online para estudar, principalmente quando estou em casa ou em horários livres.

Muitas vezes, estudo a distância e esses recursos facilitam o aprendizado. Costumo montar frases curtas para praticar sozinha, e, quando esqueço um sinal ou encontro algo novo, uso o aplicativo para consultar.

Esse tipo de ferramenta complementa meus estudos, ajuda a fixar o conteúdo e mantém o contato com a língua mesmo fora da sala de aula.

Como você acha que um aplicativo pode contribuir para a inclusão social de pessoas surdas?

Um aplicativo pode contribuir bastante, especialmente para surdos que ainda não têm total fluência em Libras.

Ele pode permitir uma comunicação mínima, mas eficaz, em diferentes ambientes públicos, como repartições ou serviços de atendimento.

Por exemplo, se uma pessoa surda for a um Poupatempo e não houver intérprete disponível, o aplicativo pode ajudá-la a se comunicar para resolver o que precisa.

Muitas vezes, **o surdo não domina o português escrito, o que dificulta o uso de bilhetes ou formulários.**

Nesse sentido, **um aplicativo que possibilite formar frases curtas ou expressar necessidades básicas** seria de grande utilidade, oferecendo autonomia e inclusão.

Considerações adicionais sobre ética e desenvolvimento de aplicativos

Dentro dessa mesma perspectiva, acredito que a comunidade surda deve ter papel central na criação de qualquer aplicativo voltado à Libras.

Isso não significa excluir ouvintes, mas dar maior peso à participação dos surdos, pois são eles os principais usuários e conhecedores da língua e da cultura.

A ética no desenvolvimento envolve garantir que o aplicativo respeite a identidade surda e que os sinais e expressões sejam fiéis à sua forma de comunicação. A tecnologia pode apoiar, mas não deve substituir o intérprete humano, já que a comunicação presencial é mais viva, manizada e sensível.

14. METODOLOGIA DE PESQUISA (QUALITATIVA E QUANTITATIVA)

A metodologia deste trabalho adota uma abordagem **mista**, combinando **pesquisa qualitativa** e **pesquisa quantitativa**. Essa combinação permite obter uma compreensão ampla, profunda e confiável sobre o uso da tecnologia na comunicação entre surdos e ouvintes, bem como sobre as necessidades reais da comunidade surda no contexto da acessibilidade digital.

Pesquisa Qualitativa

A pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender as percepções, experiências e necessidades da comunidade surda e de profissionais que atuam com LIBRAS. Esse tipo de pesquisa é fundamental para analisar aspectos subjetivos que não podem ser quantificados, como opiniões, dificuldades enfrentadas e expectativas em relação ao uso de tecnologias assistivas.

Procedimentos da pesquisa qualitativa

Entrevistas semiestruturadas realizadas com:

1. Intérpretes de LIBRAS,
2. Professores especializados,
3. Profissionais da área,
4. Usuários da língua de sinais.
5. As entrevistas buscaram identificar:
6. Barreiras comunicacionais enfrentadas no cotidiano,
7. Percepções sobre o uso de aplicativos assistivos,
8. Limitações das tecnologias atuais,
9. Considerações éticas no desenvolvimento de ferramentas digitais,
10. Expectativas de funcionalidades úteis em IA e Machine Learning.

Relevância da abordagem qualitativa

A abordagem qualitativa permitiu observar nuances importantes, como:

a diversidade linguística dentro da comunidade surda,

a importância da representatividade visual nos aplicativos,

a percepção de que a tecnologia não substitui o intérprete humano,

a necessidade de participação ativa de pessoas surdas no desenvolvimento de soluções.

Essas informações orientaram o levantamento de requisitos e a estrutura do projeto tecnológico.

Pesquisa Quantitativa

A pesquisa quantitativa buscou identificar padrões de comportamento e medir o nível de conhecimento, contato e percepção da população em relação à LIBRAS e às tecnologias assistivas.

Ela permitiu analisar os dados de forma estatística e objetiva, ampliando a compreensão do cenário estudado.

Procedimentos da pesquisa quantitativa

Aplicação de um **questionário digital via Google Forms**, distribuído de forma online nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025.

A amostra foi formada por:

pessoas ouvintes,

pessoas com perda auditiva leve ou moderada,

usuários com diferentes níveis de escolaridade e idades.

O formulário continha perguntas sobre:

faixa etária,

escolaridade,

contato anterior com LIBRAS,

presença de pessoas surdas no ambiente escolar ou profissional,
conhecimento sobre tecnologias assistivas.

Os dados foram analisados por meio de:

porcentagens,

gráficos,

tabelas de frequência,

comparação entre dias e perfis de respondentes.

Relevância da abordagem quantitativa

A análise quantitativa permitiu identificar:

- que a maioria dos respondentes nunca teve contato com LIBRAS,
- que a faixa etária predominante foi de 26 a 40 anos,
- que há baixa visibilidade da comunidade surda em ambientes educacionais e profissionais,
- que existe desconhecimento sobre tecnologias assistivas existentes.
- Esses dados reforçam a importância do desenvolvimento de soluções tecnológicas que aproximem surdos e ouvintes.

Integração das duas abordagens

A união das metodologias qualitativa e quantitativa proporcionou:

compreensão profunda (qualitativa)

validação estatística da realidade estudada (quantitativa)

Isso resultou em um diagnóstico mais preciso das necessidades da comunidade surda, permitindo elaborar requisitos claros e consistentes para o desenvolvimento do aplicativo.

14.3. Pesquisa de Campo Quantitativa

A pesquisa de campo quantitativa foi realizada por meio do Google Forms, o que permitiu a coleta de dados de forma rápida, segura e acessível. O questionário teve como objetivo analisar a relação entre tecnologia e comunicação em Libras, observando o nível de conhecimento, uso e percepção das pessoas sobre ferramentas tecnológicas voltadas à acessibilidade da comunidade surda.

A aplicação digital facilitou a participação dos respondentes, ampliando o alcance da pesquisa. Além disso, o **Forms** gerou gráficos automáticos de frequência e porcentagem, que serviram de base para a análise e interpretação dos resultados obtidos.

Gráfico 01 – Data: 07/11/2025 (20 respostas)

Pergunta	Opções	Percentual
1. Faixa etária	Menos de 18 anos	20%
	18 a 25 anos	20%
	26 a 40 anos	50%
	41 a 60 anos	5%
	Mais de 60 anos	5%
2. Você se considera:	Pessoa ouvinte	75%
	Pessoa parcialmente surda (perda leve/moderada)	25%
3. Escolaridade	Ensino Fundamental	15%

Pergunta	Opções	Percentual
	Ensino Médio	40%
	Ensino Superior	45%
	Pós-graduação	0%
	Não tenho escolaridade	0%
4. Contato com Libras	Sim, já estudei	20%
	Sim, conheço superficialmente	50%
	Não, nunca tive contato	30%
	Não tenho interesse	0%

Gráfico 02 – Data: 08/11/2025 (37 respostas)

Pergunta	Opções	Percentual
1. Faixa etária	Menos de 18 anos	13,5%
	18 a 25 anos	23,7%
	26 a 40 anos	49,9%
	41 a 60 anos	8,1%

Pergunta	Opções	Percentual
	Mais de 60 anos	5,4%
2. Você se considera:	Pessoa ouvinte	83,3%
	Pessoa parcialmente surda (perda leve/moderada)	16,7%
3. Escolaridade	Ensino Fundamental	8,1%
	Ensino Médio	45,9%
	Ensino Superior	40,5%
	Pós-graduação	5,4%
	Não tenho escolaridade	0%
4. Contato com Libras	Sim, já estudei	18,9%
	Sim, conheço superficialmente	24,3%
	Não, nunca tive contato	56,8%
	Não tenho interesse	0%

Pergunta	Opções	Percentual
5. Na sua escola/faculdade/trabalho há pessoas surdas?	Sim	29,7%
	Não	18,9%
	Não sei informar	51,4%

Gráfico 03 – Data: 09/11/2025 (68 respostas)

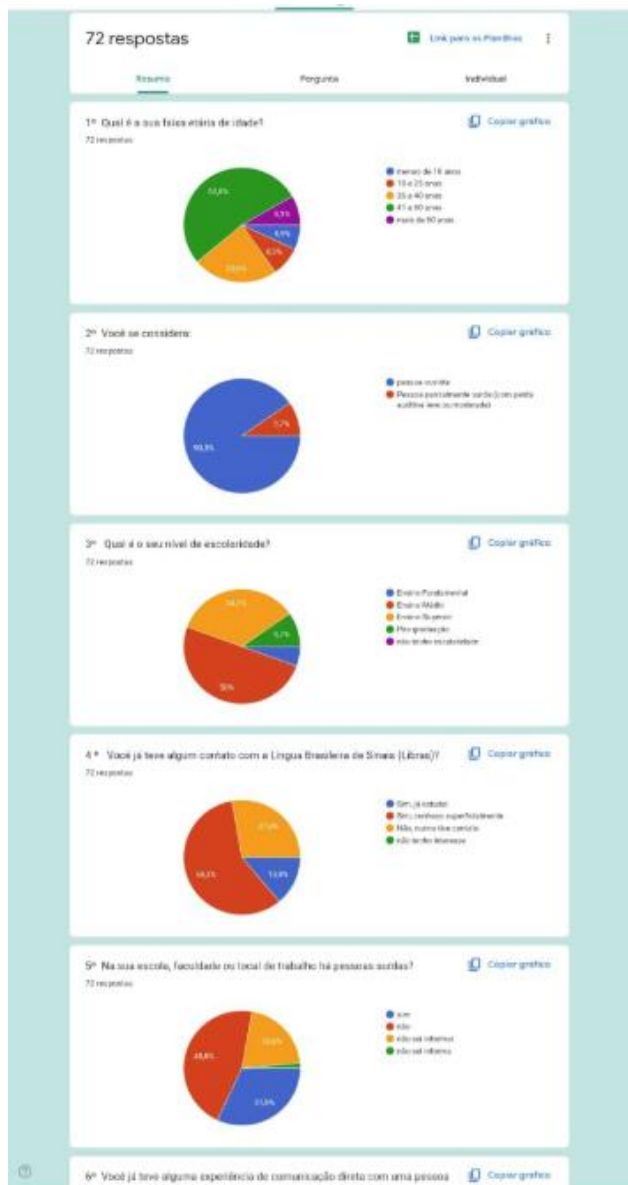
Pergunta	Opções	Percentual
1. Faixa etária	Menos de 18 anos	8,8%
	18 a 25 anos	23,5%
	26 a 40 anos	55,9%
	41 a 60 anos	11,8%
	Mais de 60 anos	0%
2. Você se considera:	Pessoa ouvinte	83,8%
	Pessoa parcialmente surda (perda leve/moderada)	16,1%

Pergunta	Opções	Percentual
3. Escolaridade	Ensino Fundamental	10,1%
	Ensino Médio	51,5%
	Ensino Superior	33,3%
	Pós-graduação	5,1%
	Não tenho escolaridade	0%
4. Contato com Libras	Sim, já estudei	15,2%
	Sim, conheço superficialmente	22,7%
	Não, nunca tive contato	62,1%
	Não tenho interesse	0%
5. Na sua escola/faculdade/trabalho há pessoas surdas?	Sim	30,3%
	Não	25,8%
	Não sei informar	43,9%

Análise Comparativa

Participação: aumentou de 20 para 68 respostas entre os dias 07 e 09/11/2025.
Faixa etária dominante: 26 a 40 anos em todas as etapas.
Perfil predominante: pessoas ouvintes com ensino médio ou superior.
Contato com Libras: a maioria ainda não teve contato direto com a Língua Brasileira de Sinais, embora parte conheça superficialmente.
Inclusão em ambientes educacionais/trabalhistas: mais de 40% não sabem informar se há pessoas surdas em seus locais, revelando baixa visibilidade da comunidade surda .

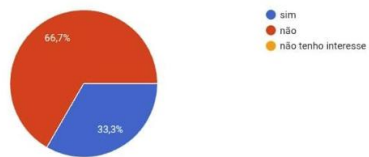
Gráficos 04, 05, 06 - Data 10/11/25 – 72 resposta



13º Você já participou de algum evento, palestra ou curso voltado para a comunidade surda ou Libras?

[Copiar gráfico](#)

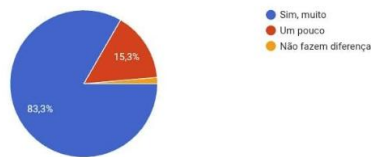
72 respostas



14º Quando você vê vídeos com intérprete de Libras, sente que eles ajudam na inclusão?

[Copiar gráfico](#)

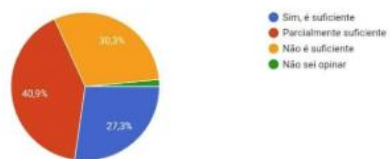
72 respostas



16º Na sua opinião, a presença de intérpretes de Libras em espaços públicos (como escolas, universidades, eventos ou repartições públicas) é suficiente?

[Copiar gráfico](#)

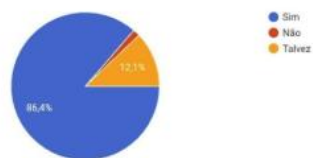
66 respostas



17º Você se sentiria motivado(a) a aprender Libras se houvesse um curso gratuito e acessível na sua cidade ou escola?

[Copiar gráfico](#)

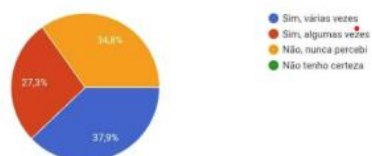
66 respostas



18º Em situações do dia a dia (como atendimento em lojas, hospitais ou repartições públicas), você já presenciou dificuldades de comunicação envolvendo pessoas surdas?

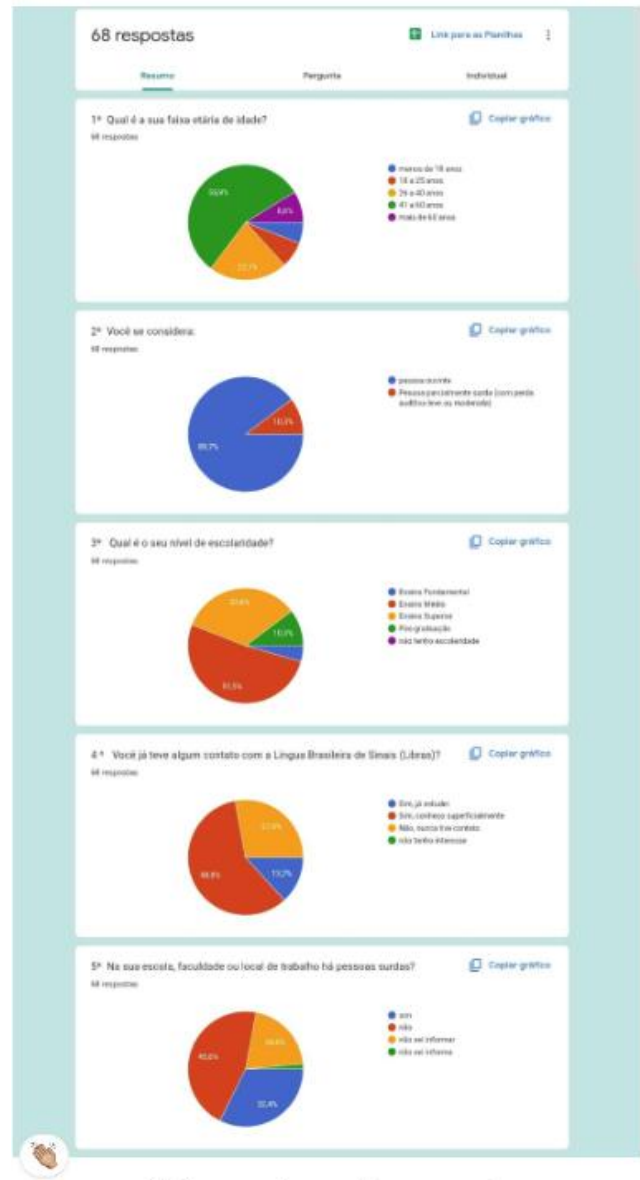
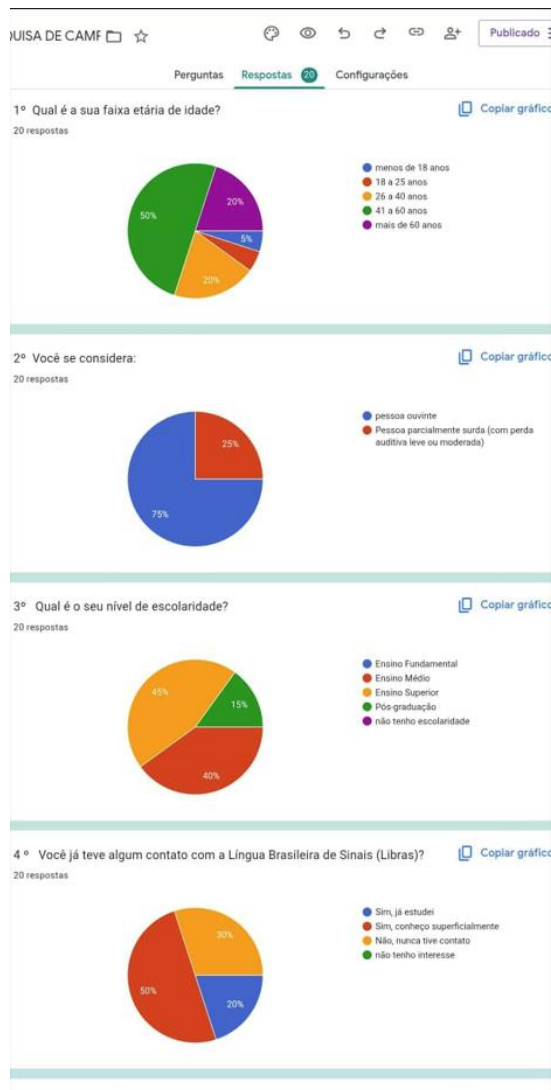
[Copiar gráfico](#)

66 respostas

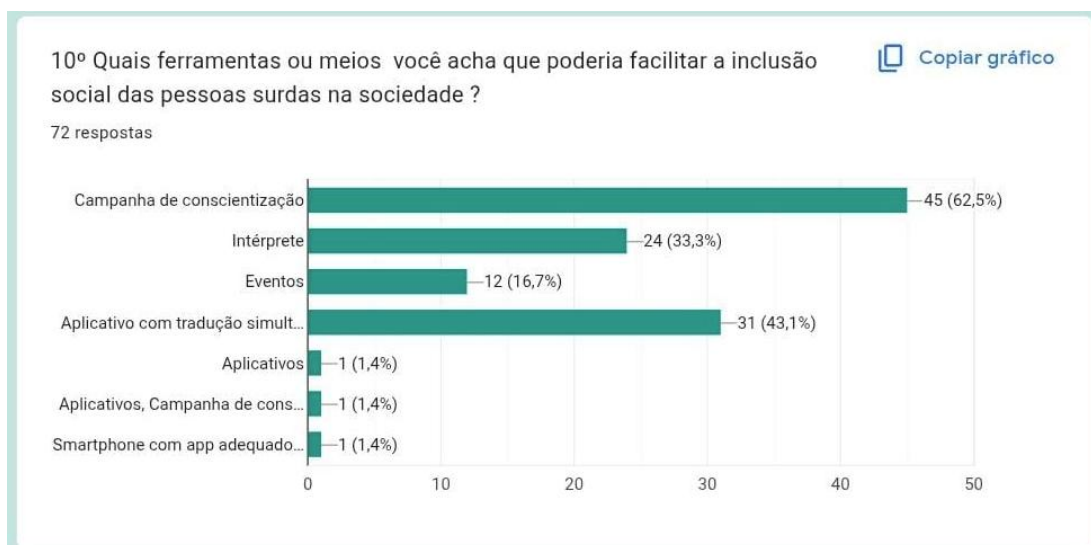




Nosso gráfico até o momento ... Com 37 respostas



68 já responderam até o momento



METODOLOGIA ÁGIL APLICADA AO PROJETO - KANBAN

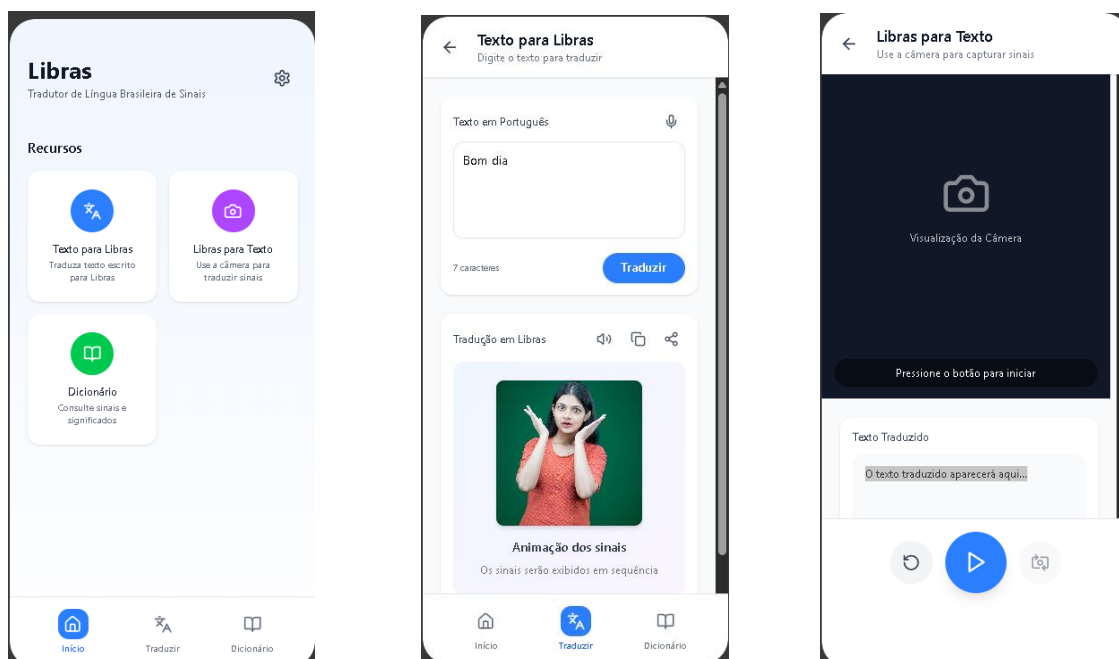
Para o desenvolvimento do aplicativo proposto neste Trabalho de Conclusão de Curso, adotou-se como abordagem metodológica os princípios das **metodologias ágeis**, com foco nos frameworks **Scrum** e **Kanban**, integrados de forma híbrida. Essa escolha se justifica pela necessidade de organizar o projeto de forma dinâmica, iterativa e colaborativa, garantindo entregas contínuas e a adaptação rápida às mudanças identificadas ao longo da pesquisa qualitativa e quantitativa.

A metodologia ágil mostrou-se adequada ao projeto, pois permite flexibilidade no desenvolvimento das funcionalidades do aplicativo, incorpora feedbacks de usuários e especialistas de Libras e favorece a construção progressiva da solução tecnológica de apoio à comunidade surda.

Quadro Kanban Estilo Trello – Com base em nosso TCC LIBRAS, IA e Machine Learning

Backlog Inicial	A Fazer	Em Progresso	Em Revisão	Concluído	Pendente Final
Escolha do tema Problemática Objetivos Revisão teórica Estudos Libras/IA Escopo inicial Cronograma	• Protótipo (wireframes) • Validação • Desenvolvimento do app • Testes funcionais • Testes com usuários • Documentação final	• Revisão metodológica • Revisão com orientador • Padronização ABNT • Ajustes da prévia	• Análise qualitativa • Análise quantitativa • Gráficos • Revisão textual • Ajuste da justificativa	• Introdução • Problemática • Objetivos • Dados oficiais • Justificativa • Requisitos • Fluxograma • Pesquisas • Análises • Considerações finais	• Construção do app • Função de transcrição • IA/ML • Detecção de sons • Glossário • Testes do app • Ajustes finais

TELAS INICIAIS



A ferramenta utilizada para realizar o desenvolvimento do protótipo das telas foi o Figma

METODOLOGIA DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DADOS

Para o desenvolvimento da arquitetura de dados deste projeto, o escopo foi dividido em duas fases estratégicas: a etapa de coleta de métricas espaciais para o treinamento do modelo de Inteligência Artificial e a futura operação do sistema integrado à interface mobile. Para a fase atual de construção do *dataset* de gestos da Língua Brasileira de Sinais (Libras), definiu-se a utilização do **SQLite** como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacional.

A adoção do SQLite fundamenta-se em sua arquitetura embarcada (*serverless*) e sua alta eficiência em operações de gravação local em disco. Como o núcleo do sistema depende da captura contínua e em tempo real de 21 coordenadas tridimensionais (X, Y e Z) das articulações das mãos, extraídas via visão computacional, o SGBD selecionado precisava suportar uma alta taxa de inserção de dados (milissegundos por *frame*) sem a latência de rede característica de bancos de dados hospedados em nuvem.

O banco de dados foi projetado para sustentar o fluxo de Extração, Transformação e Carregamento (ETL) exigido pela etapa de *Machine Learning*. A modelagem lógica contempla estruturas essenciais para a rastreabilidade e treinamento, com destaque para a entidade central de **Dataset de Gestos**. Esta tabela foi estruturada para registrar a classe do sinal executado (o rótulo da tradução) em conjunto com a matriz de coordenadas espaciais unificada no formato JSON, garantindo a integridade e a padronização matemática dos movimentos capturados.

Além da performance na coleta, a integração nativa do SQLite com a linguagem Python viabilizou um fluxo de trabalho otimizado. Os registros armazenados localmente no arquivo .db atuam como a base de verdade (*ground truth*) do projeto, permitindo que os dados sejam rapidamente consumidos, limpos e estruturados por bibliotecas de análise de dados para o treinamento dos algoritmos de classificação.

Por fim, a modelagem conceitual desenvolvida neste estágio — que também engloba as entidades de Usuários, Dicionário Estático e Histórico de Traduções —

foi projetada de forma agnóstica. Essa flexibilidade arquitetônica assegura que o sistema possua maturidade para escalar; permitindo que, no momento de integração

com a aplicação de interface móvel final, a base de dados possa ser migrada para soluções em nuvem sem impacto na lógica de relacionamento e estruturação construída nesta fase de prototipação.

RESUMO EXECUTIVO

Atualmente, milhares de pessoas surdas enfrentam dificuldades diárias no acesso a serviços básicos e na interação social devido à falta de intérpretes e de pessoas com conhecimento na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento do aplicativo **LIBRAS+**, uma solução digital intuitiva, leve e de fácil utilização. O aplicativo utilizará recursos como **Inteligência Artificial (IA)** para tradução em tempo real entre LIBRAS e português, além de imagens contendo sinais previamente configurados para auxiliar na comunicação.

Como suporte tecnológico, será utilizado o **banco de dados SQLite**, escolhido por ser leve e não exigir instalação de servidores, além de estar presente na maioria dos sistemas operacionais mobile. Dessa forma, o aplicativo possibilitará que usuários surdos e ouvintes iniciem e mantenham uma comunicação de maneira mais acessível.

O diferencial do aplicativo está na utilização de **interfaces intuitivas**, tradução em tempo real com o auxílio de IA — que poderá ser aprimorada continuamente com novos sinais e significados — e na utilização do banco de dados SQLite para garantir desempenho e simplicidade. Além disso, serão implementados recursos que permitam o acesso a determinados conteúdos mesmo **em modo offline**, auxiliando o usuário em situações sem acesso à internet.

O projeto tem como foco inicial promover **inclusão social e autonomia para a comunidade surda**, incentivando também o aprendizado e a conscientização sobre a importância da LIBRAS na sociedade. Com esse objetivo, está sendo desenvolvido o aplicativo **LIBRAS+**, visando contribuir para uma comunicação mais acessível e inclusiva.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho destacou as barreiras enfrentadas pela comunidade surda, especialmente a dificuldade de comunicação que gera isolamento social, limita oportunidades e restringe a autonomia. Verificou-se que a tecnologia, por meio da Inteligência Artificial e do Machine Learning, pode atuar como ferramenta essencial para reduzir essas barreiras, promovendo inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades.

Conclui-se que a união entre tecnologia e empatia possibilita transformar gestos em diálogo, ampliando a interação entre surdos e ouvintes e fortalecendo a participação social da comunidade surda. Recomenda-se, ainda, que novas soluções tecnológicas sejam desenvolvidas e apoiadas por políticas públicas, a fim de consolidar a comunicação como um direito garantido a todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2025.

SOUSA, Elisabete Marques Cardozo; ALVARENGA, Elenice Monte. *A inclusão da comunidade surda no Brasil: aspectos jurídicos, sociais e tecnológicos da Língua Brasileira de Sinais*. Revista FT, ISSN 1678-0817.

Tecnologias digitais e estratégias comunicacionais de surdos: a inclusão digital numa perspectiva bilíngue. Lopes & Goetttert (2015).

BRASIL. *Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002*. Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).